

座位号：

杭州电子科技大学信息工程学院学生考试卷（A）卷									
考试课程	数据库系统概论			考试日期	2015 年 1 月 13 日		成绩		
课程号		教师号		任课教师姓名					
考生姓名		学号(8 位)		年级		专业			

一、单项选择题：（每个 1 分，共 20 分）

请将选择题的正确答案填入下表：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. 数据库的基本特点是_____ B _____。

A. (1)数据可以共享 (2)数据独立性 (3)数据冗余大，易移植 (4)统一管理和控制

B. (1)数据可以共享 (2)数据独立性 (3)数据冗余小，易扩充 (4)统一管理和控制

C. (1)数据可以共享 (2)数据互换性 (3)数据冗余小，易扩充 (4)统一管理和控制

D. (1)数据非结构化 (2)数据独立性 (3)数据冗余小，易扩充 (4)统一管理和控制

2. 下面哪一个是常用的概念模型？ (B)

A. 网状模型 B. E-R 模型 C. 面向对象模型 D. 关系模型

3. 数据库中存储的是_____ C _____。

A. 数据 B. 数据模型 C. 数据以及数据之间的联系 D. 信息

4. 解决并发操作带来的数据不一致性总是普遍采用_____ A _____。

A. 封锁 B. 恢复 C. 存取控制 D. 协商

5. 部分匹配查询中有关通配符 “_” 的正确的叙述是(D)

A. “_” 代表多个字符 B. “_” 可以代表零个或多个字符

C. “_” 不能与 “%” 一同使用 D. “_” 代表一个字符

二、 填空题：（10 小题，共 20 分）

1. SQL 语言的主要特点有（举出其中三点）： _____、 _____、 _____。

2. .从关系规范化理论的角度讲，一个只满足 1NF 的关系可能存在的四方面问题是：数据冗余度大、修改异常、插入异常和_____。

三、简答及操作题（共 18 分）：(4+4+4+6)

1、数据模型的三要素是什么？ P32

2. 关系数据模型的三类完整性是哪三类？在 S Q L 中怎么实现的？ P35，P81-84

3. 数据库的完整性和安全性有何区别？ P97

4、说明视图与基本表的区别和联系？ P71

5、什么叫并发操作？并发操作控制不当，将产生哪三类数据不一致性？

6、关系代数中的等值连接和自然连接有何联系和区别？

7、什么是事务？事务四个特性是什么？事务中的提交和回滚是什么意思？

操作题（结合原理，回忆课题操作和上机经历）将错误的 SQL 语句修改正确

8、 给定关系模式 R(U, F)，U={A, B, C, D}，F={A→B, B→C, B→D }，请说明：

(1) R 的候选码是哪个？

(2) 在函数依赖范围内，关系 R 达到几范式(最高到 BCNF)？如果没有达到 BCNF，请分解，使之达到 BCNF。

答：(1) 候选码是 A

(2) 因为非主属性 B、C、D 对码存在传递函数依赖，但不存在部分函数依赖，所以 R 属于 2NF。

给定关系模式 R(U, F)，U={A, B, C, D}，F={A→B, B→C }，请说明：

(1) R 的候选码是哪个？

(3) 在函数依赖范围内，关系 R 达到几范式(最高到 BCNF)？

(4) 如果没有达到 BCNF，请分解，使之达到 BCNF。

答：(1) 候选码是（A，D）

(2) 因为非主属性 B、C 对码存在部分函数依赖，所以 R 只达到 1NF。

座位号:

四、分析题（关系规范化）

根据题目语义，写出 R 的基本函数依赖集。找出 R 的候选码。

判断 R 最高可达到第几范式，为什么？

如果 R 没有达到 BCNF，请你将关系分解，使之达到 BCNF。

五、应用题（11 分）：

根据题目分析的语义，回答下列各题：

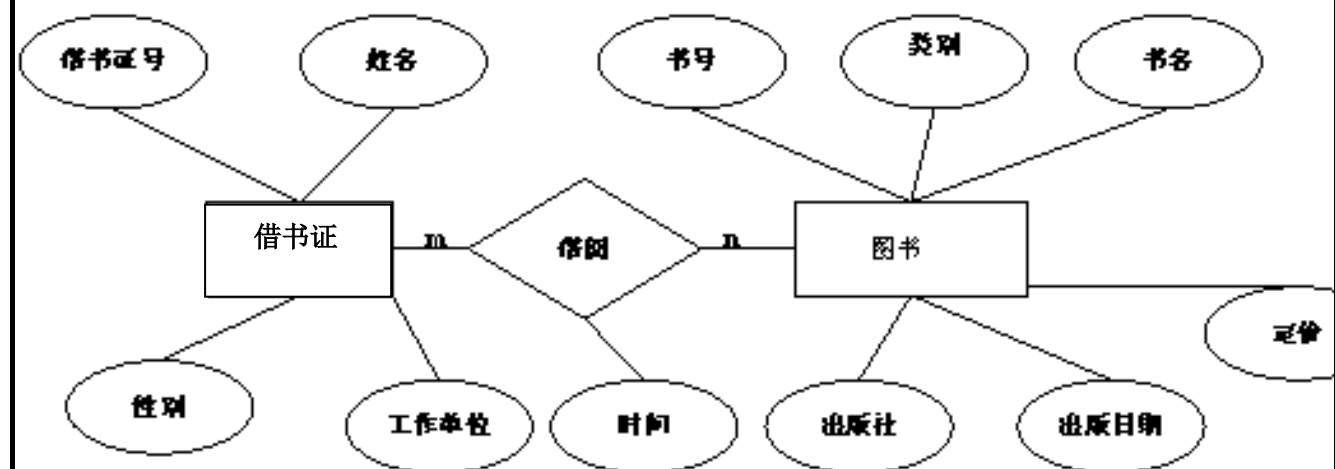
在图书借阅业务中,读者凭借书证借阅图书,借书时要记录借书日期、书号和借书证号。

图书的属性有书号、类别、书名、作者、出版社、出版日期和定价。借书证的属性有借书证号、姓名、性别和工作单位。

请根据上述问题描述的语义画出完整的（非简化的）E-R图。

并给出相应的关系模型，并用下划线标出每个关系的码。

答: E-R 图如下:



转换为关系模式:

借书证 (借书证号, 姓名, 性别, 工作单位)

图书证 (书号, 类别, 书名, 出版社, 出版日期, 定价, 作者)

借阅（借书证号，书号，借阅时间）

六、SQL 编程（共 30 分）

已知关系:

-
-
-

1. 用 SQL 语句实现下列 1—6 小题: (12 ‘)

1. DDL;

2. 检索;

3. 检索;

4. 检索;

5. 更新;

6. 授权;

2. 用关系代数表达式实现下列 7—9 小题: (2+2+4 ')

7. 查询;

8. 查询;

9. 查询;

3. 关系代数与 SQL 语句互换。(2 ‘)